

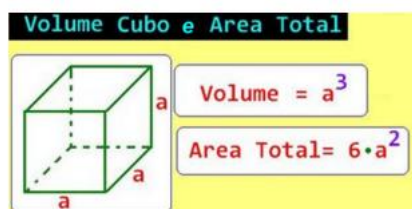
IFGOIANO – CAMPUS URUTAÍ SI		 INSTITUTO FEDERAL GOIANO Campus Urutaí
ED I	3º Matutino	Júnio César de Lima
Lista de Exercícios Tipo Abstrato de Dados - TAD		

Exercício 1) O que é um Tipo Abstrato de Dados (TAD) e qual a característica fundamental na sua utilização?

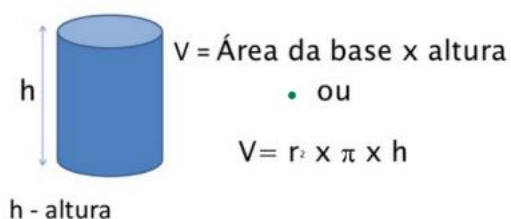
Exercício 2) Quais as vantagens de se programar com TADs?

Exercício 3) Faça a especificação de um sistema de controle de reservas de um clube que aluga quadras poliesportivas usando TAD.

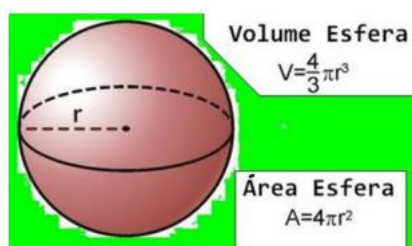
Exercício 4) Desenvolva um TAD para um cubo. Inclua as operações de inicializações necessárias e as operações que retornem os tamanhos de cada lado, a sua área e o seu volume.



Exercício 5) Desenvolva um TAD para um cilindro. Inclua as operações de inicializações necessárias e as operações que retornem a sua altura e raio, a sua área e o seu volume.



Exercício 6) Desenvolva um TAD para um esfera. Inclua as operações de inicializações necessárias e as operações que retornem seu raio, a sua área e o seu volume.



Exercício 7) Vamos supor que um número real seja representado por uma classe Java, como esta:

```
class RealType {  
    int left;  
    int right;  
};
```

onde left e right representam os dígitos posicionados à esquerda e à direita do ponto decimal, respectivamente. Se left for um inteiro negativo, o número real representado será negativo.

- a) Escreva um método para inserir um número real e criar uma estrutura representado esse número;
- b) Escreva um método que aceite esse tipo e retorne o número real representado por ela;
- c) Escreva métodos add, subtract e multiply que aceitem dois desses tipos e definam o valor de um terceiro tipos para representar o número que seja a soma, a diferença e o produto, respectivamente, dos dois tipos de entrada.

Exercício 8) Defina um Tipo Abstrato de Dados TMatriz, para representar matrizes quadradas de tamanho n. Implemente as operações para somar e multiplicar 2 matrizes. Implemente ainda a operação do cálculo da matriz inversa.

Exercício 9) Suponha dois vetores, um de estudantes e outro de funcionários. Cada tipo de estudante contém campos para um último nome, um primeiro nome e um índice de pontos de graduação. Cada tipo de funcionário contém membros para um último nome, um primeiro nome e um salário. Ambos os vetores são classificados em ordem alfabética pelo último e pelo primeiro nome. Dois registros com o último e o primeiro nome iguais não aparecem no mesmo vetor. Escreva um método em Java para conceder um aumento de 10% a todo funcionário que tenha um registro de estudante cujo índice de pontos de graduação seja maior que 3.0.